

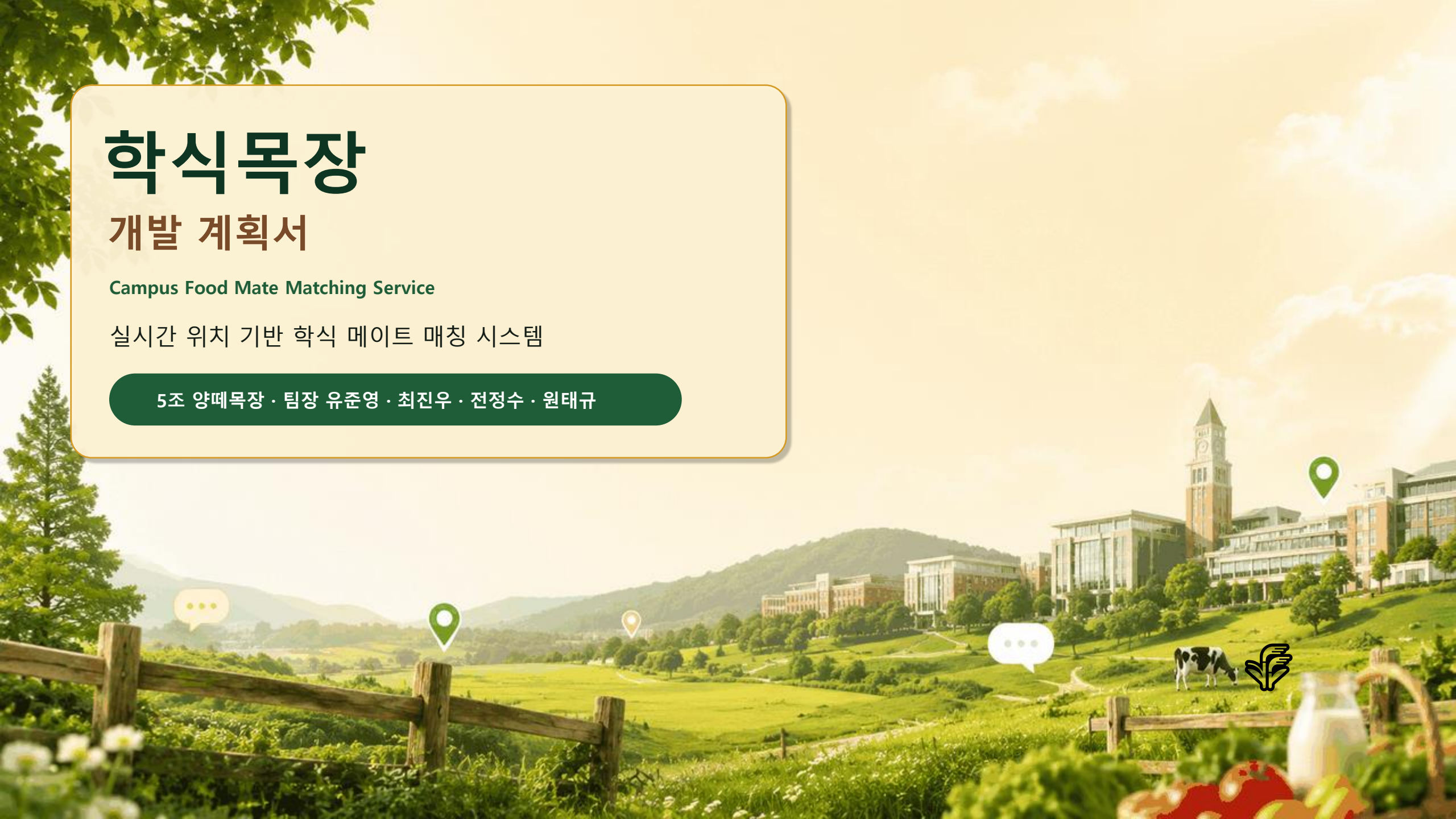
학식목장

개발 계획서

Campus Food Mate Matching Service

실시간 위치 기반 학식 메이트 매칭 시스템

5조 양떼목장 · 팀장 유준영 · 최진우 · 전정수 · 원태규



프로젝트 개요

프로젝트 : 교내 실시간 위치 기반 학식 메이트 매칭 시스템

- 대학교 캠퍼스라는 제한된 환경에서 학생들의 오프라인 만남을 위해 실시간 위치를 기반으로 한 매칭 시스템입니다.
- 기존 익명 커뮤니티의 느린 응답 속도와 데이팅 앱의 신뢰성 문제를 해결하기 위해 기획했습니다.
- 사용자의 현재 GPS 위치를 받아 반경 2km 이내의 유저를 탐색해 보다 쉬운 실시간 매칭과 채팅을 구현할 예정입니다.

프로젝트의 목적 및 기대효과

- 혼밥 문제 해결 및 대학생 간 자연스러운 교류 활성화
- 학생 인증 및 매너 시스템을 통한 신뢰성 있는 서비스 구축
- AI를 통한 메뉴 추천을 이용해 사용자의 서비스 만족도 극대화
- 실시간 위치 기반 매칭을 통한 편의성 강화
- 사용자의 학교 및 전국 단위 커뮤니티를 통해 학생 간 정보 공유 및 소통 지원

주요 기능 소개

학식목장 서비스의 네 가지 핵심 가치



매칭 & 통신

필터링 매칭 / 1:1·그룹 채팅 / 3-WAY 매칭

식사·소개팅·과팅 모드에 맞춰 조건 기반 매칭과 실시간 채팅을 제공합니다.



인증 & 신뢰

학교 메일 인증 / 매너온도 / 인증 배지

학생 인증과 평가·노쇼 패널티로 안전한 만남 환경을 구성합니다.



위치 & 편의

브라우저 위치 / 지도 연동 / 예약·웨이팅

현 위치 기반 주변 회원·식당 탐색과 약속 이후 이용 흐름을 연결합니다.



AI & 커뮤니티

AI 메뉴 추천 / 학교·전국 게시판

메뉴 선택을 도와주고 학교 단위 소통 공간을 제공합니다.

주요 마일스톤 및 산출물

농장길을 따라 산출물이 완성되는 프로젝트 진행 흐름 (종료일 기준)

5.7

Kickoff

주제 확정



5.15

설계 / 모델링

ERD·테이블정의서



6.20

구현

파트별 개발



6.26

완료

발표·최종제출



5.13

분석

요구사항·기능정의



5.22

구현

API·UI·공통설계



6.24

통합

테스트·배포

팀 역할 분담

각 파트가 하나의 서비스 흐름으로 연결되도록 역할을 배치



X나 자신 있지 ~



원태규

회원 / 게시판

학교메일 인증, 로그인/보안, 마이페이지, 익명 게시판

이게 뭐야..?



전정수

채팅 / 신뢰

WebSocket 기반 1:1·그룹 채팅, 알림, 신고·매너온도

뭘봐



최진우

매칭 / AI

조건 기반 매칭, 위치 기반 탐색, AI 메뉴 추천

일로와 이 C



유준영

식당 / 예약

지도 API, 식당 마커, 예약 승인/웨이팅, 점주 관리

핵심 요구사항 요약

요구사항 전체는 산출물로 제출하고, 발표에서는 서비스 흐름 중심으로 압축

86+
요구사항

7
SR 영역

5
핵심 흐름

1 회원·인증

SR-MEM

학교 이메일 기반 가입
프로필·배지·위치/알림 동의 관리

2 매칭·채팅

SR-MAT

식사/소개팅 1:1 매칭
과팅 그룹 매칭·1:1/그룹 채팅

3 약속·신뢰

SR-MAT / ADM

약속 생성·참여자 확인
신고·매너온도·노쇼 패널티

4 식당·예약

SR-RES / OWN

지도 기반 식당 탐색
예약 신청·승인·웨이팅 순번 관리

5 커뮤니티·관리

SR-COM / ADM / SYS

학교·전국 게시판, 댓글
신고·공지·권한 및 비속어 처리

반영 포인트

요구사항을 서비스 흐름 기준으로 묶고, 과팅 그룹 매칭·그룹 채팅·식당 예약/웨이팅까지 데이터 설계와 연결

요구사항 리스트 1

SR-MEM-01	비회원	신규 사용자는 학교 이메일 기반으로 회원가입을 할 수 있어야 한다.	학교 이메일 인증, 기본정보 입력, 약관 등의 포함
SR-MEM-02	비회원	시스템은 회원가입 시 아이디, 이메일, 닉네임의 중복 여부와 비밀번호 규칙을 검증해야 한다.	중복 가입 방지 및 비밀번호 보안 규칙 적용
SR-MEM-03	회원	가입한 회원은 아이디와 비밀번호로 로그인하고 안전하게 로그인할 수 있어야 한다.	세션 유지, 토큰 만료, 로그인 실패 제한 포함
SR-MEM-04	회원	회원은 이메일 또는 전화번호 인증을 통해 아이디를 찾거나 비밀번호를 재설정할 수 있어야 한다.	계정 복구 시 본인 인증 필요
SR-MEM-05	회원	로그인한 회원은 현재 비밀번호 확인 후 비밀번호를 변경할 수 있어야 한다.	비밀번호 변경 전 현재 비밀번호 확인
SR-MEM-06	회원	회원은 프로필을 생성하고 프로필 이미지와 자기소개를 등록할 수 있어야 한다.	매칭에 필요한 기본 프로필 정보 포함
SR-MEM-07	회원	회원은 자신의 프로필을 조회수정하고 선호 음식 카테고리 설정할 수 있어야 한다.	매칭 조건 및 추천에 활용
SR-MEM-08	회원	회원은 다른 회원의 프로필 요약 정보와 대표 배지를 확인할 수 있어야 한다.	상대 프로필 요약, 대표 배지 표시 포함
SR-MEM-09	회원	회원은 활동 배지를 조회하고 대표 배지를 설정할 수 있어야 한다.	배지 지급 조건 및 대표 배지 관리 포함
SR-MEM-10	회원	회원은 이용약관과 위치 정보 수집 정책을 확인하고 필요한 동의를 설정할 수 있어야 한다.	위치 정보 동의 및 신고-분쟁 처리 정책 포함
SR-MEM-11	회원	회원은 현재 위치 정보를 제공하거나 위치 권한 거부 시 대체 방식으로 서비스를 이용할 수 있어야 한다.	위치 기반 매칭식당 검색에 활용
SR-MEM-12	회원	회원은 알림 수신 여부를 설정하고 알림 목록과 읽음 상태를 관리할 수 있어야 한다.	실시간 알림 제공 및 읽음 처리 포함
SR-MEM-13	회원	회원은 본인 계정을 탈퇴할 수 있어야 한다.	탈퇴 시 계정 비활성화 및 데이터 보관 정책 적용
SR-MAT-01	회원	회원은 식사, 소개팅, 과팅 중 원하는 매칭 모드를 선택할 수 있어야 한다.	식사소개팅은 1:1 매칭, 과팅은 그룹 매칭 방식으로 제공하며 참여 인원 조건을 포함
SR-MAT-02	회원	회원은 매칭 목적에 따라 성별, 나이, 학년 조건을 설정할 수 있어야 한다.	조건 기반 후보 필터링
SR-MAT-03	회원	회원은 선호 메뉴와 현재 위치를 기준으로 매칭 조건을 설정할 수 있어야 한다.	음식 카테고리 및 검색 범위 활용
SR-MAT-04	시스템	시스템은 회원의 매칭 모드와 조건을 기반으로 적합한 개인 또는 그룹 후보를 산출해야 한다.	조건 기반 매칭 알고리즘 적용
SR-MAT-05	회원	회원은 매칭 모드에 따라 개인 후보 또는 과팅 그룹 후보 목록을 조회할 수 있어야 한다.	자단-신고이미 매칭된 사용자 제외, 과팅 그룹 후보 조회 포함
SR-MAT-06	회원	회원은 개인 또는 그룹 대상 매칭 요청을 생성하고 수락, 거절, 취소할 수 있어야 한다.	match_status 상태값으로 개인-그룹 매칭 요청 상태 관리

SR-MAT-07	회원	회원은 매칭이 가능한 주변 회원을 업에서 핀포인트로 확인할 수 있어야 한다.	위치 기반 매칭
SR-MAT-08	시스템	시스템은 매칭 요청 및 수락 결과를 회원에게 알림으로 제공해야 한다.	매칭 알림, 매칭 수락 및 참여자 동의 확인 포함
SR-MAT-09	시스템	시스템은 매칭이 성사되면 매칭 모드에 따라 1:1 채팅방 또는 그룹 채팅방을 자동 생성해야 한다.	매칭 수락 또는 참여자 동의 완료 후 채팅방 생성
SR-MAT-10	회원	회원은 생성된 채팅방 목록을 조회하고 실시간 메시지를 주고받을 수 있어야 한다.	WebSocket 기반 실시간 채팅
SR-MAT-11	회원	회원은 채팅 메시지의 보관 내역과 참여자별 읽음 상태를 확인할 수 있어야 한다.	채팅방 참여자별 마지막 읽은 메시지 기준으로 읽음 처리
SR-MAT-12	시스템	시스템은 채팅 메시지와 채팅 관련 알림을 실시간으로 제공해야 한다.	자단 사용자 예외 처리 포함
SR-MAT-13	회원	회원은 권한이 없는 사용자를 차단할 수 있어야 한다.	자단 사용자는 매칭채팅 대상에서 제외
SR-MAT-14	회원	회원은 채팅 중 약속 생성을 요청하고 약속 정보를 입력할 수 있어야 한다.	날짜, 시간, 장소, 인원 등 약속 폼 입력
SR-MAT-15	회원	회원은 약속 정보를 확인하고 1:1 또는 그룹 참여자의 확인 결과를 거쳐 약속을 확정할 수 있어야 한다.	확정된 약속 기준으로 평가 가능 여부 판단
SR-MAT-16	회원	회원은 약속 완료 후 상대방을 평가할 수 있어야 한다.	3단계 평가 및 매너 온도 반영 포함
SR-MAT-17	회원	회원은 노소나 부적절한 행동을 신고할 수 있어야 한다.	노소 및 부적절한 행동 신고, 분쟁 처리, 관리자 검토 대기 포함
SR-MAT-18	시스템	시스템은 평가와 신고 이력을 기반으로 저매너 사용자에게 제한 또는 패널티를 적용해야 한다.	노소 누적 카운트, 패널티 적용 포함
SR-MAT-19	회원	회원은 본인의 약속 목록과 최근 매칭 및 약속 기록을 조회할 수 있어야 한다.	약속 상태별 조회, 최근 매칭 기록 조회 포함
SR-RES-01	회원	회원은 AI 또는 랜덤 방식으로 메뉴 추천을 받을 수 있어야 한다.	AI API 연동 및 fallback 추천 포함
SR-RES-02	회원	회원은 개인 선호와 상황에 맞는 메뉴 및 식당을 추천받을 수 있어야 한다.	선호 음식, 위치, 운영 상태 활용
SR-RES-03	회원	회원은 키워드와 위치를 기준으로 식당을 검색하고 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.	식당명, 메뉴, 위치, 상세 페이지 포함
SR-RES-04	회원	회원은 음식 카테고리, 정월 조건, 운영 상태를 기준으로 식당 목록을 탐색할 수 있어야 한다.	한식 등 카테고리, 별점/가격 정월, 페이징 포함
SR-RES-05	회원	회원은 지도에서 주변 식당을 확인하고 마커를 통해 상세 페이지로 이동할 수 있어야 한다.	NAVER Map API, 마커 정보, 상세 이동 포함
SR-RES-06	시스템	시스템은 GPS 기반 위치 조회와 지도 API 예외 상황을 처리해야 한다.	GPS 좌표, 권한 거부, API 오류 대응
SR-RES-07	회원	회원은 예약 날짜, 시간, 인원 등 필요한 정보를 입력하여 식당 예약을 신청할 수 있어야 한다.	요청사항 입력, 영업시간-브레이크타임휴무일 제한, 예약 가능 인원 초과 제한 포함
SR-RES-08	회원	회원은 본인의 예약 목록, 예약 상세 정보, 예약 상태를 조회할 수 있어야 한다.	마이페이지 예약 조회 및 상태 확인
SR-RES-09	회원	회원은 예약을 취소할 수 있고 예약 거절 사유를 확인할 수 있어야 한다.	예약 상태 관리 및 거절 사유 제공

요구사항 리스트 2

SR-RES-10	시스템	시스템은 예약 승인 거절 취소 결과와 예약 상태 변경을 회원에게 알림으로 제공해야 한다.	예약 상태 즉시 반영 및 알림 제공 포함
SR-RES-11	회원	회원은 식당의 웨이팅을 등록할 수 있어야 한다.	인원 정보와 방문 목적 등 입력
SR-RES-12	회원	회원은 현재 대기 인원, 순번, 예상 대기 시간을 조회할 수 있어야 한다.	대기 현황 실시간 반영
SR-RES-13	회원	회원은 본인의 웨이팅을 취소하거나 호출 상태를 확인할 수 있어야 한다.	웨이팅 상태 관리 포함
SR-RES-14	시스템	시스템은 웨이팅 호출, 순번 변경, 대기 상태를 실시간으로 알림 처리해야 한다.	순번 경신 및 알림 전송 포함
SR-RES-15	회원	회원은 방문한 식당에 대해 긍정, 내용, 이미지를 포함한 리뷰를 작성할 수 있어야 한다.	1~5점 긍정 및 이미지 첨부 포함
SR-RES-16	회원	회원은 식당 리뷰를 조회하고 본인 리뷰를 수정 또는 삭제할 수 있어야 한다.	평균 별점 계산 포함
SR-RES-17	회원	회원은 부적절한 리뷰를 신고할 수 있어야 한다.	신고된 리뷰는 관리자 검토 대상
SR-OWN-01	점주	점주는 점주 계정을 통해 매장 관리 기능을 이용할 수 있어야 한다.	점주 권한 부여 후 매장 관리 기능 사용
SR-OWN-02	점주	점주는 매장 기본정보와 대표 이미지를 등록할 수 있어야 한다.	매장명, 주소, 소개, 운영정보, 이미지 포함
SR-OWN-03	점주	점주는 등록된 매장 정보를 수정하거나 매장 운영 상태를 변경할 수 있어야 한다.	매장 기본정보, 운영시간, 브레이크타임, 휴무일, 운영상태 관리
SR-OWN-04	점주	점주는 매장 메뉴를 등록, 수정, 삭제할 수 있어야 한다.	메뉴명, 가격, 설명, 이미지 등 포함
SR-OWN-05	점주	점주는 매장의 웨이팅 운영 여부를 설정할 수 있어야 한다.	웨이팅 ON/OFF 관리
SR-OWN-06	점주	점주는 매장의 운영시간, 브레이크타임, 휴무일을 관리할 수 있어야 한다.	예약웨이팅 가능 여부에 반영
SR-OWN-07	점주	점주는 매장의 예약 운영 여부와 예약 가능 인원을 설정할 수 있어야 한다.	예약 ON/OFF 및 수용 인원 관리
SR-OWN-08	점주	점주는 점수된 예약을 승인하거나 거절할 수 있어야 한다.	거절 시 사유 입력 필요
SR-OWN-09	점주	점주는 매장 예약 현황을 조회하고 관리할 수 있어야 한다.	날짜별 예약 현황 확인
SR-OWN-10	점주	점주는 웨이팅 고객을 호출할 수 있어야 한다.	호출 시 회원에게 알림 전송
SR-COM-01	회원	회원은 학교 게시판 또는 전국 게시판에 게시글을 작성할 수 있어야 한다.	게시판 구분, 제목, 내용, 이미지 포함
SR-COM-02	회원	회원은 게시글 목록과 상세 내용을 조회하고 게시글을 검색할 수 있어야 한다.	조회수 및 검색 조건 반영
SR-COM-03	회원	회원은 본인이 작성한 게시글을 수정하거나 삭제할 수 있어야 한다.	본인 작성글만 수정/삭제 가능
SR-COM-04	회원	회원은 게시글에 댓글을 작성하고 댓글 목록을 조회할 수 있어야 한다.	게시글별 댓글 관리
SR-COM-05	회원	회원은 본인이 작성한 댓글을 수정하거나 삭제할 수 있어야 한다.	본인 댓글만 수정/삭제 가능
SR-COM-06	회원	회원은 부적절한 게시글이나 댓글을 신고할 수 있어야 한다.	신고된 콘텐츠는 관리자 검토 대상

SR-ADM-01	관리자	관리자는 관리자 계정으로 로그인하여 관리 기능을 사용할 수 있어야 한다.	관리자 권한 검증 필요
SR-ADM-02	관리자	관리자는 매장 관련 분청과 신고 내역을 검토할 수 있어야 한다.	신고 사유, 주소, 분청 상태 확인
SR-ADM-03	관리자	관리자는 신고 및 분청 처리를 위해 필요한 범위에서 채팅 내역을 열람할 수 있어야 한다.	악관 등의 및 권한 통제 필요
SR-ADM-04	관리자	관리자는 신고 검토 결과에 따라 제재를 처리하고 처리 이력을 조회할 수 있어야 한다.	제재 사유, 기간, 처리자 기록 포함
SR-ADM-05	관리자	관리자는 사용자 정보를 조회하고 조건별로 검색/필터링할 수 있어야 한다.	회원 상태, 신고 수, 매너 온도 등 활용
SR-ADM-06	관리자	관리자는 블랙리스트, 신고 사용자, 파넬티 해제 등 사용자 제재 상태를 관리할 수 있어야 한다.	제재 상태 변경 시 감사 로그 기록
SR-ADM-07	관리자	관리자는 서비스 이용 통계를 조회할 수 있어야 한다.	회원, 매장, 예약, 신고 등 운영 지표 확인
SR-ADM-08	관리자	관리자는 부적절한 게시글과 댓글을 삭제하거나 블라인드 처리할 수 있어야 한다.	커뮤니티 관리 및 신고 처리와 연계
SR-ADM-09	관리자	관리자는 공지사항을 등록, 수정, 삭제할 수 있어야 한다.	공지 제목, 내용, 이미지, 게시 기간 포함
SR-ADM-10	관리자	관리자는 회원에게 점주 권한을 부여하거나 회수할 수 있어야 한다.	회원 권한 관리, ROLE_OWNER 부여/회수 처리
SR-ADM-11	관리자	관리자는 신고된 리뷰를 검토하고 필요한 조치를 할 수 있어야 한다.	부적절 리뷰 숨김 또는 삭제 처리
SR-ADM-12	관리자	관리자는 등록된 식당 정보를 조회하고 관리할 수 있어야 한다.	운영 상태, 매장 기본정보, 예약웨이팅 설정 확인
SR-SYS-01	시스템	시스템은 GPS 좌표를 기반으로 위치 기반 검색을 수행해야 한다.	매칭 및 식당 검색 기능에서 공통 활용
SR-SYS-02	시스템	시스템은 탈퇴 회원의 데이터를 정책에 따라 보관하거나 비활성화 처리해야 한다.	분청 처리 및 법적 보관 기간 고려
SR-SYS-03	시스템	시스템은 대량 목록 조회 시 페이징을 적용하여 성능을 유지해야 한다.	식당, 게시물, 리뷰, 사용자 목록 등 적용
SR-SYS-04	시스템	시스템은 피크 시간대의 대량 요청과 동시 요청 상황에서도 예약웨이팅 기능이 안정적으로 동작해야 한다.	중복 예약, 순번 충돌 방지 및 대량 요청 안정성 확보
SR-SYS-05	시스템	시스템은 비밀번호 암호화와 역할 기반 권한 관리를 적용해야 한다.	회원, 점주, 관리자 권한 분리
SR-SYS-06	시스템	시스템은 외부 API 장애나 타임아웃 발생 시 예외를 처리해야 한다.	지도 API, AI API fallback 처리
SR-SYS-07	시스템	시스템은 주요 데이터의 중복일과 수정일을 저장해야 한다.	예약, 웨이팅, 리뷰 등 이력 관리
SR-SYS-08	시스템	시스템은 게시물, 댓글, 채팅 메시지의 비속어를 감지하고 마스킹 처리해야 한다.	금칙어 사전 기반 콘텐츠 필터링
SR-SYS-09	시스템	시스템은 이미지 업로드 시 파일 형식과 용량을 검증해야 한다.	프로필, 리뷰, 매장 이미지 적용
SR-SYS-10	시스템	시스템은 관리자 조치에 대한 감사 로그를 저장해야 한다.	제재, 블라인드, 공지 수정 등 처리 이력 기록

핵심 기능정의 요약

기능정의서 전체 항목은 산출물로 제출하고, 발표에서는 구현 흐름 중심으로 압축

200
기능 항목

7
대분류

6
핵심 모듈



기능 정의서 리스트1

ID	관련 요구사항	기능			내용	비고
		대분류	중분류	소분류		
FR-001	SR-MEM-01	회원관리	회원가입	학교 이메일 회원가입	사용자는 본인 소속 대학의 학교 이메일(ac.kr)을 통해 회원가입을 진행할 수 있어야 한다.	학교 이메일 회원가입 / Spring Security ROLE_ANONYMOUS / JavaMailSender, 인증번호 만료시간 / 필수 기능-필드: 학교이메일, 인증번호, 인증만료시간, 인증여부
FR-002	SR-MEM-02			회원 기본정보 입력	사용자는 회원가입 시 아이디, 비밀번호, 이름, 닉네임, 이메일, 전화번호를 입력할 수 있어야 한다.	회원 기본정보 입력 / 필수 입력값 검증 / 필수 기능-필드: 아이디, 비밀번호, 이름, 닉네임, 학교이메일, 전화번호, 가입상태
FR-003	SR-MEM-03			이메일 인증번호 발송	시스템은 입력된 학교 이메일로 인증번호를 발송할 수 있어야 한다.	이메일 인증번호 발송 / Spring Security ROLE_ANONYMOUS / JavaMailSender, 인증번호 만료시간 / 필수 기능-필드: 학교이메일, 인증번호, 인증만료시간, 인증여부
FR-004	SR-MEM-04			이메일 인증번호 검증	사용자는 이메일로 발송된 인증번호를 입력하여 본인 인증을 진행할 수 있어야 한다.	이메일 인증번호 검증 / Spring Security ROLE_ANONYMOUS / JavaMailSender, 인증번호 만료시간 / 필수 기능-필드: 학교이메일, 인증번호, 인증만료시간, 인증여부
FR-005	SR-MEM-05			아이디 중복 확인	시스템은 중복된 아이디 사용을 제한해야 한다.	아이디 중복 확인 / Spring Security ROLE_ANONYMOUS / DB UNIQUE 제약조건 / 필수 기능-필드: 아이디, 중복확인결과
FR-006	SR-MEM-06			이메일 중복 확인	시스템은 중복된 이메일 사용을 제한해야 한다.	이메일 중복 확인 / Spring Security ROLE_ANONYMOUS / DB UNIQUE 제약조건 / 필수 기능-필드: 이메일, 중복확인결과
FR-007	SR-MEM-07			닉네임 중복 확인	시스템은 중복된 닉네임 사용을 제한해야 한다.	닉네임 중복 확인 / Spring Security ROLE_ANONYMOUS / DB UNIQUE 제약조건 / 필수 기능-필드: 닉네임, 중복확인결과
FR-008	SR-MEM-08			비밀번호 규칙 검증	시스템은 영문, 숫자, 특수문자를 포함한 비밀번호 규칙을 검증해야 한다.	비밀번호 규칙 검증 / Spring Security ROLE_ANONYMOUS / BCryptPasswordEncoder / 필수 기능-필드: 비밀번호, 비밀번호규칙, 암호화여부
FR-009	SR-MEM-09			회원가입 완료	사용자는 필수 입력값과 이메일 인증 완료 후 회원가입을 완료할 수 있어야 한다.	회원가입 완료 / Spring Security ROLE_ANONYMOUS / JavaMailSender, 인증번호 만료시간 / 필수 기능-필드: 아이디, 비밀번호, 이름, 닉네임, 학교이메일, 전화번호, 가입상태
FR-010	SR-MEM-10			이용약관 동의	사용자는 회원가입 시 신고 및 분쟁 처리 목적의 채팅 내역 열람 정책에 동의할 수 있어야 한다.	이용약관 동의 / 필수 기능-필드: 회원ID, 약관ID, 약관버전, 동의여부, 동의일시
FR-011	SR-MEM-11	로그인/로그아웃	로그인	로그인	가입한 회원은 아이디와 비밀번호를 통해 로그인할 수 있어야 한다.	로그인 / Spring Security ROLE_USER / SecurityFilterChain, 세션 / JWT 정책 / 필수 기능-필드: 아이디, 비밀번호, 로그인상태, 실패횟수, 세션ID, 토큰만료시간
FR-012	SR-MEM-12			로그인 세션 유지	시스템은 로그인 상태를 유지할 수 있어야 한다.	로그인 세션 유지 / SecurityFilterChain, 세션 / JWT 정책 / 필수 기능-필드: 아이디, 비밀번호, 로그인상태, 실패횟수, 세션ID, 토큰만료시간
FR-013	SR-MEM-13			토큰 만료 처리	시스템은 일정 시간 미접속 시 로그인 토큰을 만료시켜야 한다.	토큰 만료 처리 / SecurityFilterChain, 세션 / JWT 정책 / 필수 기능-필드: 아이디, 비밀번호, 로그인상태, 실패횟수, 세션ID, 토큰만료시간
FR-014	SR-MEM-14			로그아웃	사용자는 안전하게 로그아웃할 수 있어야 한다.	로그아웃 / Spring Security ROLE_USER / SecurityFilterChain, 세션 / JWT 정책 / 필수 기능-필드: 아이디, 비밀번호, 로그인상태, 실패횟수, 세션ID, 토큰만료시간
FR-015	SR-MEM-15			로그인 실패 제한	시스템은 반복적인 로그인 실패 시 계정을 보호할 수 있어야 한다.	로그인 실패 제한 / SecurityFilterChain, 세션 / JWT 정책 / 필수 기능-필드: 아이디, 비밀번호, 로그인상태, 실패횟수, 세션ID, 토큰만료시간
FR-016	SR-MEM-16	계정복구		아이디 찾기	회원은 이메일 또는 전화번호 인증을 통해 아이디를 찾을 수 있어야 한다.	아이디 찾기 / Spring Security ROLE_USER / JavaMailSender, 인증번호 만료시간 / 필수 기능-필드: 아이디, 학교이메일, 전화번호, 인증번호, 인증만료시간
FR-017	SR-MEM-17			비밀번호 재설정	회원은 학교 이메일 인증을 통해 비밀번호를 재설정할 수 있어야 한다.	비밀번호 재설정 / Spring Security ROLE_USER / JavaMailSender, 인증번호 만료시간 / BCryptPasswordEncoder / 필수 기능-필드: 아이디, 학교이메일, 전화번호, 인증번호, 인증만료시간
FR-018	SR-MEM-18	회원관리	계정관리	비밀번호 변경	로그인한 회원은 현재 비밀번호 확인 후 새 비밀번호로 변경할 수 있어야 한다.	비밀번호 변경 / BCryptPasswordEncoder / 현재 비밀번호 확인 / 필수 기능-필드: 회원ID, 현재비밀번호, 새비밀번호, 계정상태, 탈퇴일시
FR-019	SR-MEM-19			프로필 생성	사용자는 닉네임, 성별, 학번, 선호 음식 카테고리를 입력하여 프로필을 생성할 수 있어야 한다.	프로필 생성 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 회원ID, 닉네임, 성별, 학번, 선호음식카테고리, 프로필이미지, 자기소개
FR-020	SR-MEM-20		프로필관리	프로필 이미지 등록	사용자는 프로필 이미지를 등록할 수 있어야 한다.	프로필 이미지 등록 / Spring Security ROLE_USER / MultipartFile 업로드 / 필수 기능-필드: 회원ID, 닉네임, 성별, 학번, 선호음식카테고리, 프로필이미지, 자기소개
FR-021	SR-MEM-21			자기소개 작성	사용자는 자기소개를 작성할 수 있어야 한다.	자기소개 작성 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 회원ID, 닉네임, 성별, 학번, 선호음식카테고리, 프로필이미지, 자기소개
FR-022	SR-MEM-22			프로필 조회	사용자는 자신의 프로필 정보를 조회할 수 있어야 한다.	프로필 조회 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 회원ID, 닉네임, 성별, 학번, 선호음식카테고리, 프로필이미지, 자기소개
FR-023	SR-MEM-23			프로필 수정	사용자는 자신의 프로필 정보를 수정할 수 있어야 한다.	프로필 수정 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 회원ID, 닉네임, 성별, 학번, 선호음식카테고리, 프로필이미지, 자기소개
FR-024	SR-MEM-24			선호 음식 카테고리 설정	사용자는 선호 음식 카테고리를 다중 선택할 수 있어야 한다.	선호 음식 카테고리 설정 / Spring Security ROLE_USER / 필수 기능-필드: 회원ID, 닉네임, 성별, 학번, 선호음식카테고리, 프로필이미지, 자기소개
FR-025	SR-MEM-25			상대 프로필 요약	사용자는 주변 사용자 목록에서 상대방의 기본 프로필과 매칭 목적을 확인할 수 있어야 한다.	상대 프로필 요약 / 필수 기능-필드: 회원ID, 닉네임, 성별, 학번, 선호음식카테고리, 프로필이미지, 자기소개
FR-026	SR-MEM-26		배지관리	대표 배지 표시	시스템은 획득한 배지를 사용자 프로필에 표시할 수 있어야 한다.	대표 배지 표시 / 필수 기능-필드: 회원ID, 닉네임, 성별, 학번, 선호음식카테고리, 프로필이미지, 자기소개
FR-027	SR-MEM-27			활동 배지 조회	사용자는 자신이 획득한 활동 배지를 조회할 수 있어야 한다.	활동 배지 조회 / Spring Security ROLE_USER / 점수 계산 로직 / 필수 기능-필드: 회원ID, 배지ID, 배지명, 획득조건, 대표배지여부, 획득일시
FR-028	SR-MEM-28			대표 배지 설정	사용자는 대표 배지를 설정할 수 있어야 한다.	대표 배지 설정 / Spring Security ROLE_USER / 점수 계산 로직 / 필수 기능-필드: 회원ID, 배지ID, 배지명, 획득조건, 대표배지여부, 획득일시
FR-029	SR-MEM-29			배지 지급 조건	시스템은 매칭 횟수, 약속 완료 횟수, 평가 결과를 기준으로 활동 배지를 지급할 수 있어야 한다.	배지 지급 조건 / 필수 기능-필드: 회원ID, 배지ID, 배지명, 획득조건, 대표배지여부, 획득일시

기능 정의서 리스트2

FR-039	SR-MAT-01	매칭/채팅/ 약속 관리	매칭조건	3-WAY 매칭 모드	사용자는 식사, 소개팅, 과팅 중 원하는 매칭 모드를 선택할 수 있어야 한다.	3-WAY 매칭 모드 / 식사소개팅은 1:1 매칭, 과팅은 다수 참여 그룹 매칭을 지원 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 그룹ID, 참여자수, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-040	SR-MAT-02		성별 조건 필터	성별	사용자는 매칭 목적에 따라 원하는 상대방의 성별 조건을 설정할 수 있어야 한다.	성별 조건 필터 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-041	SR-MAT-03		나이 조건 필터	나이	사용자는 매칭 목적에 따라 원하는 상대방의 나이 조건을 설정할 수 있어야 한다.	나이 조건 필터 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-042	SR-MAT-04		확변 조건 필터	확변	사용자는 매칭 목적에 따라 원하는 상대방의 확변 조건을 설정할 수 있어야 한다.	확변 조건 필터 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-043	SR-MAT-05		매뉴 기반 매칭	매뉴 기반	사용자는 선호 음식 카테고리를 기준으로 매칭 조건을 설정할 수 있어야 한다.	매뉴 기반 매칭 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-044	SR-MAT-06		위치 기반 검색 범위	위치 기반 검색 범위	사용자는 매칭 검색 범위를 설정할 수 있어야 한다.	위치 기반 검색 범위 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-045	SR-MAT-07		조건 기반 매칭 알고리즘	조건 기반 매칭 알고리즘	시스템은 사용자가 설정한 매칭 모드와 조건을 기반으로 매칭 대상을 선택해야 한다.	조건 기반 매칭 알고리즘 / 식사소개팅은 개인 단위 매칭, 과팅은 그룹 단위 매칭 후보 선택 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 그룹ID, 조건 필터, 참여자수, 매칭상태, 요청일시
FR-046	SR-MAT-08		과팅 참여 인원 조건	과팅 참여 인원 조건	사용자는 과팅 모드에서 매칭에 참여할 인원 수를 설정할 수 있어야 한다.	과팅 그룹 매칭 조건 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 그룹ID, 요청그룹인원 수, 대상그룹인원 수, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-047	SR-MAT-09		매칭 후보 조회	매칭 후보 조회	사용자는 조건에 맞는 주변 사용자 목록을 조회할 수 있어야 한다.	매칭 후보 조회 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-048	SR-MAT-10		매칭 후보 목록 조회	매칭 후보 목록 조회	사용자는 설정한 조건에 맞는 매칭 후보 목록을 조회할 수 있어야 한다.	매칭 후보 조회 / 조건 필터 적용 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-049	SR-MAT-11		예외 사용자 제외	예외 사용자 제외	시스템은 본인, 차단된 사용자, 매칭 제한 상태 사용자를 매칭 결과에서 제외해야 한다.	예외 사용자 제외 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-050	SR-MAT-12		지도기반 매칭 상대 조회	지도기반 매칭 상대 조회	사용자는 매칭이 가능한 주변 회원들 중에서 핀포인트로 확인할 수 있어야 한다.	지도기반 매칭 상대 조회 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 요청자ID, 후보회원ID, 현재 위도, 현재경도, 검색반경, 조건 필터, 위치공개여부, 표시장표, 조회일시
FR-051	SR-MAT-13		과팅 그룹 후보 조회	과팅 그룹 후보 조회	사용자는 과팅 모드에서 조건에 맞는 매칭 가능 그룹 후보를 조회할 수 있어야 한다.	과팅 그룹 후보 조회 / 성별, 나이, 확변, 음식 선호, 위치 조건 반영 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 그룹ID, 후보그룹ID, 참여자수, 검색반경, 조건 필터, 조회일시
FR-052	SR-MAT-14		매칭 요청 생성	매칭 요청 생성	사용자는 원하는 상대방에게 매칭 요청을 보낼 수 있어야 한다.	매칭 요청 생성 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-053	SR-MAT-15		매칭 수락	매칭 수락	사용자는 자신에게 도착한 매칭 요청을 수락할 수 있어야 한다.	매칭 수락 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-054	SR-MAT-16		매칭 거절	매칭 거절	사용자는 자신에게 도착한 매칭 요청을 거절할 수 있어야 한다.	매칭 거절 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-055	SR-MAT-17		매칭 취소	매칭 취소	사용자는 본인이 보낸 대기 중인 매칭 요청을 취소할 수 있어야 한다.	매칭 취소 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-056	SR-MAT-18		match_status 상태값	match_status 상태값	시스템은 매칭 상태를 요청, 수락, 거절, 취소, 완료 상태로 관리해야 한다.	match_status 상태값 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-057	SR-MAT-19		매칭 알림	매칭 알림	시스템은 매칭 요청, 수락, 거절, 취소 발생 시 해당 사용자에게 알림을 제공할 수 있어야 한다.	매칭 알림 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-058	SR-MAT-20		채팅방 자동 생성	채팅방 자동 생성	시스템은 매칭이 수락되면 매칭 모드에 따라 1:1 채팅방 또는 그룹 채팅방을 자동으로 생성해야 한다.	채팅방 자동 생성 / 식사소개팅은 1:1 채팅방, 과팅은 그룹 채팅방 생성 / 필수 기능-필드: 채팅방ID, 매칭ID, 채팅방유형, 채팅방명, 채팅방상태, 생성일시
FR-059	SR-MAT-21		채팅방 참여자 관리	채팅방 참여자 관리	시스템은 채팅방에 참여 중인 회원 정보를 관리할 수 있어야 한다.	1:1 및 그룹 채팅방 참여자 관리 / 필수 기능-필드: 채팅방ID, 채팅방ID, 회원ID, 참여자역할, 입장일시, 퇴장일시, 마지막읽은메시지ID
FR-060	SR-MAT-22		채팅방 목록 조회	채팅방 목록 조회	사용자는 자신이 참여 중인 채팅방 목록을 조회할 수 있어야 한다.	채팅방 목록 조회 / 1:1 채팅방 및 그룹 채팅방 포함 / 필수 기능-필드: 회원ID, 채팅방ID, 채팅방유형, 채팅방명, 마지막메시지, 마지막메시지일시, 읽지않은메시지 수
FR-061	SR-MAT-23	채팅관리	실시간 메시지 송수신	실시간 메시지 송수신	사용자는 자신이 참여 중인 채팅방에서 실시간 메시지를 주고받을 수 있어야 한다.	실시간 메시지 송수신 / 1:1 및 그룹 채팅방 메시지 처리 / 필수 기능-필드: 메시지ID, 채팅방ID, 발신자ID, 메시지내용, 메시지유형, 전송일시
FR-062	SR-MAT-24		채팅 기록 보관	채팅 기록 보관	사용자는 최근 3개월의 채팅 기록을 조회할 수 있어야 한다.	채팅 기록 보관 / 필수 기능-필드: 채팅방ID, 회원ID, 메시지ID, 메시지내용, 메시지유형, 전송일시, 보관기간
FR-063	SR-MAT-25		메시지 읽음 처리	메시지 읽음 처리	시스템은 사용자가 채팅방에 진입한 경우 해당 메시지를 읽음 처리해야 한다.	메시지 읽음 처리 / 채팅방 참여자별 마지막 읽은 메시지 기준 관리 / 필수 기능-필드: 채팅방ID, 채팅방ID, 회원ID, 마지막읽은메시지ID, 읽음처리일시
FR-064	SR-MAT-26		채팅 알림	채팅 알림	시스템은 새로운 채팅 메시지 도착 시 사용자에게 알림을 제공할 수 있어야 한다.	채팅 알림 / 필수 기능-필드: 알림ID, 채팅방ID, 수신자ID, 메시지ID, 알림내용, 읽음여부, 발송일시
FR-065	SR-MAT-27		자단 예외 처리	자단 예외 처리	시스템은 차단된 사용자 간 채팅 및 메시지가 제한되도록 처리해야 한다.	자단 예외 처리 / 필수 기능-필드: 차단ID, 차단자ID, 차단대상ID, 채팅방ID, 매칭ID, 제한상태
FR-066	SR-MAT-28		약속 생성 요청	약속 생성 요청	사용자는 채팅방에서 상대방에게 약속 잡기 요청을 보낼 수 있어야 한다.	약속 생성 요청 / 필수 기능-필드: 약속요청ID, 채팅방ID, 요청자ID, 참여자ID, 요청상태, 요청일시
FR-067	SR-MAT-29		약속 풀 생성	약속 풀 생성	시스템은 약속이 약속 잡기에 동의한 경우 채팅방에 약속 정보 입력 폼을 제공해야 한다.	약속 풀 생성 / 필수 기능-필드: 약속ID, 채팅방ID, 날짜, 시간, 장소, 식당ID, 약속상태, 참여자확인여부
FR-068	SR-MAT-30		자단 관리	사용자 차단	사용자는 불쾌감을 준 상대방을 차단할 수 있어야 한다.	사용자 차단 / 필수 기능-필드: 차단ID, 차단자ID, 차단대상ID, 차단일시, 차단사유
FR-069	SR-MAT-31		약속 동의	약속 동의	사용자는 상대방의 약속 잡기 요청을 수락 또는 거절할 수 있어야 한다.	약속 동의 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-070	SR-MAT-32		약속 취소 요청	약속 취소 요청	사용자는 약속 확정 전 또는 약속 시간 전까지 약속 취소를 요청할 수 있어야 한다.	약속 취소 요청 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-071	SR-MAT-33	약속 관리	appointment_status 상태값	appointment_status 상태값	시스템은 약속 상태를 작성중, 확인대기, 확정, 취소, 종료, 분정 상태로 관리해야 한다.	appointment_status 상태값 / 필수 기능-필드: 매칭ID, 매칭모드, 요청자ID, 대상자ID, 조건 필터, 매칭상태, 요청일시
FR-072	SR-MAT-34		약속 정보 입력	약속 정보 입력	사용자는 약속 정보 입력 폼에서 날짜, 시간, 장소 또는 식당 정보를 입력할 수 있어야 한다.	약속 정보 입력 / 필수 기능-필드: 약속ID, 참여자ID, 날짜, 시간, 장소, 식당ID, 약속상태, 약속확인여부

서비스 흐름

로그인부터 매칭, 채팅, 약속, 식당 이용까지 이어지는 핵심 사용자 여정



01

학교메일 인증

신뢰 가능한 회원 기반



02

조건·위치 설정

메뉴·성별·학년·반경



03

매칭 성사

1:1 또는 과팅 그룹 매칭



04

실시간 채팅

채팅방 참여자·읽음 처리



05

약속·예약

식당 예약/웨이팅 연결

기술 스택

실시간 채팅·위치 기반 매칭·보안 인증을 중심으로 구성된 개발 환경

1

코어 로직 & 서버

- **Java 21 & Spring Boot 3.x :**
메인 백엔드와 REST API 서버 구성
- **Spring Security & JWT :**
권한 기반 접근 제어와 인증 처리
- **WebSocket & STOMP :**
1:1·그룹 채팅의 실시간 메시지 송수신
- **Spring AI :**
사용자 선호 기반 메뉴 추천 기능 연동

2

데이터 관리

- **MariaDB :**
회원·게시글·매칭·예약 등 핵심 영구 데이터 관리
- **H2 Database :**
개발·테스트용 경량 DB로 빠른 검증 지원
- **Redis :**
인증번호 만료 시간, 세션, 실시간 처리용 인메모리 저장

3

사용자 화면

- **React.js :**
동적인 화면 전환과 컴포넌트 기반 UI 구성
- **HTML5 Geolocation API:**
브라우저 위치 기반 위도·경도 수집, 지도 렌더링과 실시간 상태 반영을 위한 SPA 구조 적용

4

외부 API & 연동

- **Naver Map API (또는 Kakao Map API):**
주변 식당 위치와 마커 표시
- **JavaMailSender (SMTP) :**
.ac.kr 메일 인증번호 발송, 알림·추천·지도 기능을 서비스 흐름에 맞게 통합 연동

핵심 포인트 · Spring Boot 기반 백엔드와 React 프론트엔드, 실시간 채팅·위치·인증·지도 API를 하나의 서비스 흐름으로 통합